

Guía de Ejercicios - Método Simplex

EJERCICIO 1: Producción de Aplicaciones Móviles

Una startup de desarrollo de aplicaciones produce dos tipos de apps: juegos casuales (x_1) y aplicaciones educativas (x_2). Cada juego casual requiere 3 horas de desarrollo y 2 horas de testing, generando una utilidad de \$300. Cada app educativa requiere 4 horas de desarrollo y 1 hora de testing, con una utilidad de \$250. La empresa dispone de 240 horas de desarrollo, 120 horas de testing y 180 horas de diseño gráfico semanales. Los juegos casuales requieren 2 horas de diseño gráfico y las apps educativas 3 horas.

Formulación del problema:

- Variables: x_1 = juegos casuales, x_2 = aplicaciones educativas
- Función objetivo: $\text{MAX } Z = 300x_1 + 250x_2$
- Restricciones:
 - $3x_1 + 4x_2 \leq 240$ (horas de desarrollo)
 - $2x_1 + x_2 \leq 120$ (horas de testing)
 - $2x_1 + 3x_2 \leq 180$ (horas de diseño)
 - $x_1, x_2 \geq 0$

Conversión a forma estándar:

- $\text{MAX } Z = 300x_1 + 250x_2 + 0s_1 + 0s_2 + 0s_3$
- $3x_1 + 4x_2 + s_1 = 240$
- $2x_1 + x_2 + s_2 = 120$
- $2x_1 + 3x_2 + s_3 = 180$
- $x_1, x_2, s_1, s_2, s_3 \geq 0$

Desarrollo del Método Simplex:

Iteración 0 (Tabla inicial):

VB	Z	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	LD	cociente
Z	1	-300	-250	0	0	0	0	
s_1	0	3	4	1	0	0	240	60
s_2	0	2	1	0	1	0	120	60 ← Sale
s_3	0	2	3	0	0	1	180	90
↑ Entra x_1								

Iteración 1:

VB	Z	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	LD	cociente
Z_j	1	0	-100	0	150	0	18000	
s_1	0	0	5/2	1	-3/2	0	60	24 ← Sale
x_1	0	1	1/2	0	1/2	0	60	120
s_3	0	0	2	0	-1	1	60	30

↑ Entra x_2

Iteración 2 (Tabla final):

VB	Z	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	LD
Z	1	0	0	40	90	0	20400
x_2	0	0	1	2/5	-3/5	0	24
x_1	0	1	0	-1/5	4/5	0	48
s_3	0	0	0	-4/5	2/5	1	12

Solución óptima:

- $x_1 = 48$ juegos casuales
- $x_2 = 24$ aplicaciones educativas
- $s_3 = 12$ horas de diseño sin usar
- Utilidad máxima = \$20.400

Interpretación: La empresa debe producir 48 juegos casuales y 24 aplicaciones educativas para maximizar su utilidad semanal en \$20.400. Utilizará completamente las horas de desarrollo y testing, pero le sobrarán 12 horas de diseño gráfico.

EJERCICIO 2: Optimización de Servidores Web

Un centro de datos debe asignar capacidad de procesamiento entre dos tipos de servicios: hosting básico (x_1) y hosting premium (x_2). Cada unidad de hosting básico consume 2 GB de RAM, 1 TB de almacenamiento y 3 núcleos de CPU, generando \$80 mensuales. Cada unidad de hosting premium consume 4 GB de RAM, 3 TB de almacenamiento y 2 núcleos de CPU, generando \$150 mensuales. Se dispone de 800 GB de RAM, 600 TB de almacenamiento y 900 núcleos de CPU.

Formulación:

- Variables: x_1 = hosting básico, x_2 = hosting premium
- $\text{MAX } Z = 80x_1 + 150x_2$
- Restricciones:
 - $2x_1 + 4x_2 \leq 800$ (GB de RAM)
 - $x_1 + 3x_2 \leq 600$ (TB de almacenamiento)
 - $3x_1 + 2x_2 \leq 900$ (núcleos de CPU)

$$\circ \quad x_1, x_2 \geq 0$$

Solución óptima:

- $x_1 = 250$ unidades de hosting básico
- $x_2 = 75$ unidades de hosting premium
- Ingresos máximos = \$31.250 mensuales

Interpretación: Ofrecer 250 servicios de hosting básico y 125 de hosting premium maximiza los ingresos mensuales en \$31.250, utilizando completamente la RAM y el almacenamiento disponibles.

EJERCICIO 3: Producción de Componentes Electrónicos (3 variables)

Una fábrica de componentes electrónicos produce tres tipos de chips: Chip A (x_1), Chip B (x_2) y Chip C (x_3). Los chips requieren tiempo en tres estaciones de trabajo: grabado, testing y empaquetado. El Chip A requiere 2, 3 y 1 horas respectivamente, generando \$100 de utilidad. El Chip B requiere 4, 2 y 2 horas, con utilidad de \$120. El Chip C requiere 3, 4 y 3 horas, con utilidad de \$150. Se dispone de 480, 600 y 360 horas respectivamente.

Formulación:

- Variables: x_1 = Chip A, x_2 = Chip B, x_3 = Chip C
- $\text{MAX } Z = 100x_1 + 120x_2 + 150x_3$
- Restricciones:
 - $2x_1 + 4x_2 + 3x_3 \leq 480$ (horas de grabado)
 - $3x_1 + 2x_2 + 4x_3 \leq 600$ (horas de testing)
 - $x_1 + 2x_2 + 3x_3 \leq 360$ (horas de empaquetado)
 - $x_1, x_2, x_3 \geq 0$

Solución óptima:

- $x_1 = 80$ chips tipo A
- $x_2 = 20$ chips tipo B
- $x_3 = 80$ chips tipo C
- Utilidad máxima = \$22.400

EJERCICIO 4: Planificación de Campañas Publicitarias

Una agencia de marketing digital debe distribuir el presupuesto entre dos plataformas: Google Ads (x_1) y Facebook Ads (x_2). Cada \$100 en Google Ads requiere 5 horas de gestión, 2 horas de análisis y 3 horas de creación de contenido, generando 15 conversiones.

Cada \$100 en Facebook Ads requiere 3, 4 y 2 horas respectivamente, generando 12 conversiones. Se dispone de 300 horas de gestión, 200 horas de análisis y 180 horas de creación. Determinar el máximo de conversiones y cuanto se debe invertir para lograrlo.

Formulación:

- Variables: x_1 = cientos de \$ en Google Ads, x_2 = cientos de \$ en Facebook Ads
- $\text{MAX } Z = 15x_1 + 12x_2$
- Restricciones:
 - $5x_1 + 3x_2 \leq 300$ (horas de gestión)
 - $2x_1 + 4x_2 \leq 200$ (horas de análisis)
 - $3x_1 + 2x_2 \leq 180$ (horas de creación)
 - $x_1, x_2 \geq 0$

Solución óptima:

- $x_1 = 40$ (invertir \$4.000 en Google Ads)
- $x_2 = 30$ (invertir \$3.000 en Facebook Ads)
- Conversiones máximas = 960

EJERCICIO 5: Distribución de Ancho de Banda (3 variables)

Un proveedor de internet debe asignar ancho de banda entre tres servicios: navegación web (x_1), streaming de video (x_2) y gaming online (x_3). El servicio de navegación consume 1 Mbps de capacidad de red, 2 unidades de procesamiento y 1 unidad de almacenamiento cache, generando \$5 por hora. El streaming consume 3, 1 y 2 unidades respectivamente, generando \$8. El gaming consume 2, 3 y 3 unidades, generando \$12. Se dispone de 300 Mbps, 400 unidades de procesamiento y 350 unidades de cache.

Formulación:

- Variables: x_1 = navegación, x_2 = streaming, x_3 = gaming
- $\text{MAX } Z = 5x_1 + 8x_2 + 12x_3$
- Restricciones:
 - $x_1 + 3x_2 + 2x_3 \leq 300$ (Mbps de red)
 - $2x_1 + x_2 + 3x_3 \leq 400$ (unidades de procesamiento)
 - $x_1 + 2x_2 + 3x_3 \leq 350$ (unidades de cache)
 - $x_1, x_2, x_3 \geq 0$

Solución óptima:

- $x_1 = 75$ usuarios de navegación
- $x_2 = 25$ usuarios de streaming
- $x_3 = 75$ usuarios de gaming

- Ingresos máximos = \$1.475 por hora

EJERCICIO 6: Producción de Software Empresarial

Una empresa de software desarrolla dos productos: sistema CRM (x_1) y sistema ERP (x_2). Cada licencia de CRM requiere 6 horas de desarrollo, 4 horas de testing y 2 horas de documentación, generando \$800 de utilidad. Cada licencia de ERP requiere 8, 3 y 5 horas respectivamente, con utilidad de \$1,200. Semanalmente se dispone de 480 horas de desarrollo, 300 horas de testing y 350 horas de documentación.

Formulación:

- Variables: x_1 = licencias CRM, x_2 = licencias ERP
- $\text{MAX } Z = 800x_1 + 1200x_2$
- Restricciones:
 - $6x_1 + 8x_2 \leq 480$ (horas de desarrollo)
 - $4x_1 + 3x_2 \leq 300$ (horas de testing)
 - $2x_1 + 5x_2 \leq 350$ (horas de documentación)
 - $x_1, x_2 \geq 0$

Desarrollo del Método Simplex:

Solución óptima:

- $x_1 = 0$ licencias CRM
- $x_2 = 60$ licencias ERP
- $S1=0$; $S2=120$; $S3=50$
- Utilidad máxima = \$72.000